Especificación de requisitos de software

Proyecto: Stylish Steps

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
10/02/2025	1	Vazquez Avalos Isis Lizbeth Esquivel Pérez Bryan Gael Avila Garcia Danna Geraldine	

Documento validado por las partes en fecha: 07/11/2024

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Luz Teresa Avalos Ortega	Creaciones D´ Kari

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 9

2.4 Restricciones 9

2.5 Suposiciones y dependencias 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 10

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 14
3.1.1 Interfaces de usuario 14
3.1.2 Interfaces de hardware 14
3.1.3 Interfaces de software 14
3.1.4 Interfaces de comunicación 14

3.2 Requisitos funcionales 14
3.2.1 Requisito funcional 1 14
3.2.2 Requisito funcional 2 15
3.2.3 Requisito Funcional 3 15
3.2.4 Requisito Funcional 4 15
3.2.5 Requisito Funcional 5 16
3.2.6 Requisito Funcional 6 16
3.2.7 Requisito Funcional 7 16
3.2.8 Requisito Funcional 8 17
3.2.9 Requisito Funcional 9 17
3.2.10 Requisito Funcional 10 17
3.2.11 Requisito Funcional 11 17
3.2.12 Requisito Funcional 12 18

3.3 Requisitos no funcionales 19
3.3.1 Seguridad 19
3.3.2 Escalabilidad 19
3.3.3 Usabilidad 19
3.3.4 Disponibilidad 19
3.3.5 Rendimiento 20
3.3.6 Compatibilidad 20
3.3.7 Mantenimiento 20

1 Introducción

Creaciones D´ Kari, una tienda especializada en la venta de huaraches y calzado tradicional, ha operado exclusivamente a nivel local con un enfoque en ventas físicas. Ahora, el sistema StylishSteps busca expandir su negocio a través de una plataforma de comercio electrónico que permita a clientes de todo el país adquirir sus productos fácilmente. Sin embargo, la empresa carece de experiencia en el desarrollo de plataformas digitales, por lo que necesita un sistema confiable y escalable para soportar su crecimiento en el entorno digital.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de venta en línea de calzado artesanal: Stylish Steps El documento va dirigido especialmente a la señora Luz que es la dueña de esta empresa.

1.2 Alcance

- Especificar los requerimientos para diseñar un sistema web de comercio electrónico para gestionar ventas, inventario y pedidos de forma eficiente.
- Facilitar la experiencia de compra de los clientes en línea, asegurando una navegación fácil y segura.
- Proteger los datos de los clientes mediante un sistema de seguridad robusto.
- Asegurar que el sistema sea intuitivo tanto para los clientes como para el administrador.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Isis Lizbeth Vazquez Avalos
Rol	Analista de datos
Categoría profesional	Ing. En Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Recopilación e interpretación de la información obtenida sobre los requerimientos del sistema
Información de contacto	vazquez.avalos.isis@gmail.com

Nombre	Bryan Gael Esquivel Pérez
Rol	Diseñador y programador
Categoría profesional	Ing. En Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Análisis de información, diseño y seguridad
Información de contacto	esquivel.perez.bryan@gmail.com

Nombre	Danna Geraldine Avila Garcia
Rol	UI/UX designer
Categoría profesional	Ing. En Sistemas Computacionales
Responsabilidades	Experiencia de Usuario, manejo de información
Información de contacto	dannageraldineavilagarcia@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	*Descripción*
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
Stylish Steps	Sistema que se va a desarrollar
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.6 Resumen

Este documento consta de tres partes; en la primera se plantea una descripción general de lo que es Stylish Steps: el sistema a desarrollar y se describe de manera general las especificaciones de los recursos del sistema.

En la segunda parte del documento se realiza una descripción general del sistema, con la finalidad de conocer las principales funcionalidades que este debe realizar, así como también las restricciones o supuestos que tienen que ver indirectamente con los requisitos funcionales del sistema.

La tercera parte del documento describe de manera detallada los

requerimientos funcionales del sistema y a su vez, se da una breve explicación de la tarea que debe hacer cada uno de estos casos de uso.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema Stylish Steps se encargará de migrar la venta de huarache tradicional de manera física a manera digital. Con el avance de la tecnología y el crecimiento del comercio electrónico, se busca crear un sistema que permita registrar y autentificar usuarios, que el usuario pueda visualizar y agregar productos al carrito, que pueda consultar las compras que ya realizó, que pueda hacer pedidos y que, al procesar el método de pago y pueda procesar un descuento. El administrador a su vez en este caso Luz Teresa Avalos podrá administrar los precios de los productos, su descuento y el stock disponible, así como también podrá crear cupones de descuento para sus clientes.

2.2 Funcionalidad del producto

2.3 Características de los usuarios

2.4 Restricciones

2.5 Suposiciones y dependencias

3 Requisitos específicos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registrar información de un cliente al sistema
Características:	Los usuarios podrán registrarse proporcionando su nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña para crear una cuenta.
Descripción del requerimiento:	Se registrará en el sistema toda la información necesaria para llevar a cabo el registro de un cliente
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Autentificación del cliente
Características:	Los usuarios deberán identificarse para acceder al sistema mediante sus credenciales (correo electrónico y contraseña).
Descripción del requerimiento:	Se buscará en el sistema los datos ingresados por el cliente
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Visualizar productos
Características:	Los usuarios pueden ver el catálogo de productos disponibles, incluyendo detalles como nombre, precio, descripción e imágenes.
Descripción del requerimiento:	Se buscará en el sistema los productos solicitados por el cliente
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Agregar producto al carrito
Características:	Los usuarios pueden añadir productos al carrito especificando la cantidad deseada.
Descripción del requerimiento:	Se agregarán al carrito los productos seleccionados por el cliente
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03 • RNF05

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Verificar disponibilidad
Características:	El sistema verifica automáticamente el stock de los productos seleccionados antes de permitir su adición al carrito.
Descripción del requerimiento:	El sistema avisará si el producto seleccionado está disponible para agregar al carrito o no.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04 • RNF05 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Consultar compras realizadas
Características:	Los clientes pueden ver un historial de sus compras anteriores, con detalles de cada transacción.
Descripción del requerimiento:	El cliente puede ver las compras que ha realizado dentro del sistema
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Hacer pedido
Características:	Los usuarios pueden confirmar su pedido después de agregar productos al carrito.
Descripción del requerimiento:	El cliente puede realizar pedidos de acuerdo a los productos que seleccionó, así como también detalles del pedido.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Realizar pago
Características:	Los usuarios pueden seleccionar un método de pago y completar la transacción de forma segura.
Descripción del requerimiento:	El cliente puede ingresar los datos de su tarjeta y se procesa el pago correctamente, o bien, se puede cobrar en efectivo o a crédito.
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF05 • RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Procesar cupón de descuento
Características:	Los clientes pueden aplicar un cupón de descuento válido durante el proceso de compra.
Descripción del requerimiento:	El sistema procesa correctamente el cupón de descuento
Requerimiento NO funcional:	• RNF01 • RNF03 • RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Administrar precios y descuentos
Características:	El administrador puede modificar los precios y aplicar descuentos en los productos.
Descripción del requerimiento:	El administrador puede editar precios o agregar descuentos
Requerimiento NO funcional:	• RNF03 • RNF04 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Administrar stock
Características:	El administrador gestiona el inventario de productos para mantener actualizadas las cantidades disponibles.
Descripción del requerimiento:	El administrador puede editar el inventario disponible de acuerdo a la existencia que tenga.
Requerimiento NO funcional:	• RNF04 • RNF07
Prioridad del requerimiento: Alta	

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Seguridad
Características:	El sistema debe proteger los datos sensibles de los clientes mediante cifrado y contar con autenticación y autorización seguras para prevenir accesos no autorizados.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del cliente mediante cifrado y mecanismos seguros de autenticación y autorización.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02

Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	El sistema debe ser capaz de manejar un incremento en el número de usuarios, productos y transacciones a medida que la tienda crece, manteniendo un rendimiento óptimo.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe ser capaz de soportar el aumento de usuarios, productos y transacciones conforme la tienda crezca.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	La interfaz del sistema debe ser intuitiva, fácil de navegar y accesible para clientes y administradores, facilitando la experiencia de usuario sin necesidad de capacitación adicional.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser intuitivo tanto para clientes como para el administrador, con una interfaz clara y accesible.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar operativo y accesible para los usuarios al menos el 99% del tiempo, garantizando disponibilidad en todo momento para las compras y gestiones de inventario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, para asegurar que los clientes puedan acceder a la tienda en línea en cualquier momento.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	Las páginas y funcionalidades del sistema deben responder y cargar en menos de 3 segundos bajo una carga normal de usuarios, asegurando una experiencia fluida.
Descripción del requerimiento:	El tiempo de carga de las páginas no debe superar los 3 segundos bajo una carga normal de usuarios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad
Características:	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y en dispositivos móviles, permitiendo el acceso desde diferentes plataformas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y adaptable para dispositivos móviles.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Mantenimiento
Características:	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo la incorporación de nuevas funciones o correcciones sin afectar la operación o disponibilidad del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo añadir nuevas funciones o corregir errores sin afectar la operación.
Prioridad del requerimiento: Meida	

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Primero, tendremos la pantalla de inicio de sesión; si el usuario no tiene una cuenta, tendrá que registrarse en la app y crear una. Al tener una cuenta creada, podrá iniciar sesión y/o recuperar su contraseña la olvidó. Una vez dentro, verá una pantalla con un menú superior en la parte izquierda que se desplegará con opciones como “carrito”, “cuenta”, etc, además de que podrá visualizar los productos.

3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes características:

- Adaptadores de red.
- Procesador de 1.66GHz o superior.
- Memoria mínima de 256Mb.
- Mouse.
- Teclado.

3.1.3 Interfaces de software

- Sistema operativo Android

3.1.4 Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Registrar información de un cliente al sistema: El sistema permitirá que los clientes se registren proporcionando sus datos personales.

✓ Registrar datos del cliente: El sistema solicitará nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y contraseña para crear la cuenta del cliente.

3.2.2 Requisito funcional 2

Autenticación del cliente: Los clientes deberán identificarse para acceder al sistema.

✓ Acceso seguro: El sistema solicitará al cliente su correo electrónico y contraseña para autenticar su acceso.

✓ Permisos de acceso: El sistema otorgará acceso solo a las funcionalidades permitidas para el rol de cliente.

3.2.3 Requisito Funcional 3

• **Visualizar productos**: El sistema ofrecerá a los clientes una vista completa del catálogo de productos.

✓ Mostrar catálogo: Muestra una lista de productos disponibles con detalles como nombre, precio, descripción e imagen.

✓ Filtrado y búsqueda: Los clientes podrán buscar y filtrar productos para facilitar la navegación en el catálogo.

3.2.4 Requisito Funcional 4

• **Agregar producto al carrito**: Permite a los clientes seleccionar productos para agregarlos a su carrito de compras.

✓ Seleccionar cantidad: Los clientes podrán especificar la cantidad deseada de cada producto antes de agregarlo.

✓ Confirmación de adición: El sistema confirmará al cliente que el producto ha sido agregado exitosamente al carrito.

3.2.5 Requisito Funcional 5

• **Verificar disponibilidad**: El sistema verificará el stock disponible de los productos seleccionados.

✓ Comprobación de stock: Al seleccionar un producto, el sistema verificará la cantidad disponible en inventario.

✓ Notificación de disponibilidad: El sistema notificará al cliente en caso de que el producto no tenga suficiente stock.

3.2.6 Requisito Funcional 6

• **Consultar compras realizadas**: Los clientes podrán acceder a un historial de sus compras previas.

✓ Historial de pedidos: Muestra los detalles de compras pasadas, incluyendo productos, fechas y estado del pedido.

✓ Filtrado de historial: Los clientes podrán filtrar el historial por fechas o por estado del pedido.

3.2.7 Requisito Funcional 7

• **Hacer pedido**: Los clientes podrán confirmar y procesar su pedido después de agregar productos al carrito.

✓ Selección de dirección y pago: Los clientes elegirán una dirección de envío y un método de pago antes de confirmar el pedido.

✓ Confirmación de pedido: El sistema confirmará que el pedido ha sido realizado y actualizado en la base de datos.

3.2.8 Requisito Funcional 8

• **Realizar pago**: El sistema permitirá a los clientes completar el pago de su pedido de manera segura.

✓ Procesamiento de pago: Los clientes seleccionarán un método de pago, y el sistema procesará la transacción.

✓ Confirmación de pago: Una vez procesado, el sistema notificará al cliente que el pago se ha realizado con éxito.

3.2.9 Requisito Funcional 9

• **Enviar factura electrónica**: El sistema generará y enviará una factura electrónica al cliente tras el pago.

✓ Generación de factura: El sistema generará una factura detallada del pedido pagado.

✓ Envío automático: La factura se enviará al correo electrónico del cliente en cuanto el pago sea confirmado.

3.2.10 Requisito Funcional 10

• **Procesar cupón de descuento**: Permite que los clientes apliquen cupones de descuento al monto total de su pedido.

✓ Validación de cupón: El sistema verificará que el cupón sea válido y aplicable.

✓ Aplicación de descuento: Si el cupón es válido, el sistema aplicará el descuento al total del pedido.

3.2.11 Requisito Funcional 11

• **Administrar precios y descuentos**: El administrador podrá ajustar precios de productos y aplicar descuentos.

✓ Modificación de precios: El sistema permitirá al administrador cambiar los precios de productos específicos.

✓ Aplicación de descuentos: El administrador podrá establecer descuentos generales o específicos por producto.

3.2.12 Requisito Funcional 12

• **Administrar stock**: El administrador podrá actualizar y gestionar el inventario de productos en el sistema.

✓ Actualización de inventario: Permite al administrador ajustar la cantidad de productos en stock.

✓ Notificación de stock bajo: El sistema notificará al administrador cuando el stock de un producto sea bajo.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Seguridad

• **Garantizar la protección de los datos sensibles**: El sistema debe proteger la información de los clientes, como contraseñas y métodos de pago, mediante cifrado seguro y controles de acceso.

• **Implementar autenticación segura**: Asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma mediante autenticación y autorización, evitando accesos no autorizados.

3.3.2 Escalabilidad

• **Soporte de crecimiento en usuarios y transacciones**: El sistema debe ser capaz de soportar el incremento en el número de usuarios, productos y transacciones a medida que la tienda expanda sus operaciones.

• **Modularidad en la arquitectura**: El sistema debe tener una estructura modular que permita incrementar su capacidad sin afectar el rendimiento o funcionalidad.

3.3.3 Usabilidad

• **Interfaz intuitiva para clientes y administradores**: La plataforma debe ser fácil de usar, con una interfaz clara que permita a los clientes y al administrador navegar y realizar acciones sin complicaciones.

• **Facilitar la experiencia del usuario**: La navegación debe ser fluida y diseñada para que cualquier usuario, sin necesidad de capacitación previa, pueda utilizar el sistema de manera eficiente.

3.3.4 Disponibilidad

• **Operatividad 24/7**: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para compras, gestión de inventario y demás funciones esenciales.

• **Recuperación ante fallos**: El sistema debe contar con un plan de contingencia que permita la recuperación rápida en caso de caídas o interrupciones.

3.3.5 Rendimiento

• **Tiempo de respuesta óptimo**: Las páginas y funcionalidades principales deben cargar en menos de 3 segundos bajo una carga normal de usuarios para asegurar una experiencia de usuario fluida.

• **Optimización de consultas y procesos**: El diseño de consultas y otros procesos debe estar optimizado para evitar sobrecargas en la base de datos y minimizar el tráfico de la red.

3.3.6 Compatibilidad

• **Compatibilidad en navegadores**: El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) para asegurar que cualquier usuario pueda acceder desde su preferencia.

• **Adaptabilidad a dispositivos móviles**: La plataforma debe ser responsiva y ajustarse a dispositivos móviles, permitiendo acceso a través de smartphones y tablets sin comprometer la funcionalidad.

3.3.7 Mantenimiento

• **Facilidad de actualización**: El sistema debe ser fácil de mantener, permitiendo la implementación de nuevas funciones o correcciones sin afectar el servicio.

• **Entorno seguro para pruebas y despliegues**: Antes de aplicar cambios o actualizaciones, el sistema debe permitir pruebas en un entorno controlado para evitar interrupciones en el ambiente de producción.